

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

1 차 산업체 멘토링 정리 보고서

3 조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 09. 22. | 피드백 및 후속 과제 정리본 v1.0

목차

1. 핵심 요약과 현재 상태.....	1
2. 멘토링 피드백 상세: A·B·C.....	2
3. 핵심 설계 재검토.....	3
4. 보행 제약 상황과 경쟁력 검토.....	4
5. 개발 방식과 안전 설계.....	5
6. 후속 과제와 의사결정.....	6

1 핵심 요약과 현재 상태

멘토는 프로젝트의 구현 난도와 실사용 조건에 우려를 제기하고, 입력 장비와 핵심 기능의 범위를 명확히 정한 뒤 **작은 시스템을 먼저 동작시키고 단계적으로 확장할 것**을 권고하였다. 기술의 적합성, 물성 기능의 필요성, 모바일 구현, 안전 예외 처리와 차별성의 검증이 주요 과제로 제시되었다. [M1]

표 1. 멘토링 요약에 근거한 현재 상태. 기술 채택이나 범위 변경의 확정 결과는 아니다. [M1]

항목	현재 확인된 상태
팀명·주제 승인	팀 이름은 미정이다. 조교의 주제 확인은 확실하나 교수 확인 여부는 불명확하며, 교수 피드백은 없는 상태로 보고되었다.
입력 장비	기존 구상은 스마트폰 단안 카메라였다. 초음파·LiDAR 등 다른 센서도 검토하라는 의견이 제시되었으며, 변경은 확정되지 않았다.
기능·플랫폼	핵심 기능 범위와 앱 형태를 정해야 한다. 물성 기능의 삭제, Android 채택, 단말 내부 추론은 아직 결정된 사항이 아니다.
진행 방식	작은 동작 구현, 모듈화, 주 단위 반복 개발, 기술 리서치, 안전 예외 처리, 경쟁 서비스 비교가 후속 과제이다.

문서 구분. 2 절은 사용자 제공 멘토링 요약의 재정리이며, 3~6 절은 이를 실행 과제로 전환한 **후속 검토안**이다. 제안은 팀의 확정 결정이 아니다.

기록 범위. 정리일은 2026.09.22.이며 회의 개최일을 뜻하지 않는다. 회의 일시·멘토 성명·과제별 담당자와 마감일은 제공되지 않았다.

2 멘토링 피드백 상세: A·B·C

사용자가 제공한 A·B·C 분류와 항목 번호를 유지하였다. 아래 내용은 발언의 요약이며, 기술적 사실 여부나 최신 성능을 검증한 결과는 아니다. [M1]

2.1 A. 캡스톤 진행 관련

표 2. 과제 진행과 구현 범위에 관한 피드백. [M1]

항목	멘토링에서 제기된 내용 및 보고된 상태
A1 팀 이름	팀 이름을 정했는지 확인하였다. 현재 미정이므로 선정이 필요하다.
A2 주제 승인	주제의 공식 확인 여부를 점검하였다. 조교 확인은 확실하나 교수 확인은 불확실하고, 교수 피드백은 없는 상태로 보고되었다.
A3 구현 범위	입력 장비와 핵심 기능을 고정해야 한다. 기존 단안 카메라 외의 센서도 고려하고, 처음에는 작게 구현하여 동작을 확보한 뒤 기능을 추가하는 방향을 권고하였다.

2.2 B. 핵심 기능 관련

표 3. 기술·개발 방식·안전에 관한 피드백. [M1]

항목	멘토링에서 제기된 내용 및 보고된 상태
B1 깊이·3D 변환	2D 이미지로부터 3D 공간을 얻는 난도를 우려하였다. 멘토는 약 3~4년 전 이미지 기반 깊이 맵 구현 시 기존 모델을 사용하기 어려웠던 경험을 공유하였다.
B2 물성의 필요성	부딪히지 않아야 하는 장애물이라면 시각장애인에게 재질·물성 정보가 필요한지, 물성 인식·추적의 사용자 가치에 질문을 제기하였다.
B3 보행 제약 목록	신호, 자전거, 블라드, 공사 등 이동을 제한하는 상황을 가능한 한 폭넓게 나열하여 서비스의 대응 대상을 정리하도록 제안하였다.
B4 모듈화·애자일	핵심 기능을 모듈화하고 상호 개발 의존성을 줄여, 주 단위 애자일 방식으로 구현·통합·개선을 진행하도록 권고하였다.
B5 기술 조사·설계	어떤 기술이 사용 가능한지와 실제 채택 여부, 입력·출력 타입, 모델의 무게와 실행 부담 등을 구체적으로 조사하도록 요구하였다.
B6 모바일 구현	모바일 이식 난도를 지적하였다. 웹의 카메라·로컬 정보 접근을 우려하고, 현재 Mac 부재에 따른 iOS 개발 제약과 Android 검토 가능성이 논의되었다.
B7 안전 예외 처리	안전과 관련된 서비스이므로 AI 모델이 틀리는 경우까지 고려하여 예외 처리와 대응 동작을 설계해야 한다고 강조하였다.

2.3 C. 경쟁력 관련

표 4. 서비스 제공 형태와 차별성에 관한 피드백. [M1]

항목	멘토링에서 제기된 내용
C1 제공 형태	최종 결과물을 애플리케이션으로 만들 것인지 명확히 해야 한다.
C2 차별성	기존 서비스와 비교하여 우리 서비스의 차별점을 정리해야 한다.

3 핵심 설계 재검토

기존 기술 보고서는 스마트폰 카메라, 물성 음색, 이동 추적, 보행 관련 의미 안내를 전체 서비스 구조로 설명하였다. 이제 장비와 기능의 일부를 **검증 후 결정할 항목**으로 분리할 필요가 있다. 아래는 범위 조정을 위한 제안이다. [D1]

3.1 최소 동작과 확장 기능의 분리 — 제안

표 5. 첫 구현의 후보 범위. 실내 범위나 우선순위는 팀 합의 전이다.

단계	구현·검증 대상
최소 동작	통제된 실내의 선정된 정적 장애물을 대상으로, 가까운 표면의 방향과 접근 변화를 공간음향으로 전달한다. 기본 조작·입력 중단·정보 만료 처리를 함께 구현한다.
핵심 가설 비교	같은 장면에서 중심점과 최근접 표면을 음원으로 사용하는 방식을 비교한다. 이후 진행 범위·돌출부를 반영했을 때 판단이 개선되는지 시험한다.
후속 확장 후보	여러 물체의 추적, 신호·표지의 의미 안내, 야외 장면, 실제 물성에 대응하는 음색을 개별 항목으로 검증한다. 한 번에 모두 필수 기능으로 묶지 않는다.

비대응 조건 명시. 위 최소 구현안은 통과 가능성의 단정, 자율 회피 명령, 횡단 안전 보장을 포함하지 않는다. 실내 시연의 성공을 실외 보행 지원의 검증으로 확대하지 않는다.

3.2 입력 장비와 깊이 취득 방식 — 제안

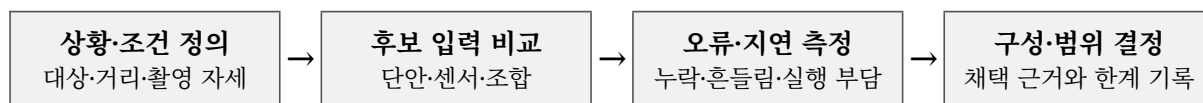


그림 1. 장비 이름부터 정하지 않고, 필요한 공간 정보와 실제 시험 결과에 따라 결정하는 절차.

멘토의 과거 구현 경험은 검증 필요성을 보여 주지만, 현재 모든 단안 모델의 사용 불가능을 확정한 것은 아니다. 반대로 깊이 맵이 그럴듯하게 보인다는 이유만으로 채택하지 않는다. **실제보다 멀게 추정하는 오류, 얇은 돌출부 누락, 시간적 흔들림과 전체 지연**을 별도로 확인하는 안을 제안한다.

확인할 구분. 단일 영상의 깊이 추정, 현재 보이는 표면의 공간 표현, 여러 시점을 누적한 지속 지도는 서로 다른 구현 목표로 명세한다. 센서 후보도 출력이 단일 거리인지·깊이 맵인지·점군인지 확인한다.

3.3 물성 추정·물체 추적·음색 구분 — 제안

표 6. 물성 기능의 가치 검증에서 분리할 목적.

구분	확인할 질문
물성 추정	재질 정보를 제공하면 사용자의 보행 판단이 실제로 달라지는가?
물체 추적	이전과 현재의 관측이 같은 장애물임을 어떻게 유지할 것인가?
음색 구분	실제 재질과 무관하게 서로 다른 장애물의 소리를 구분하는 것으로 충분한가?

물성 기능은 삭제 확정이 아니라 독립적인 가치 검증 대상으로 둔다. 동일 음색, 물체별 구분 음색, 물성 대응 음색을 비교하여 이점과 청취 부담을 확인하는 안이다.

4 보행 제약 상황과 경쟁력 검토

4.1 보행 제약을 물체가 아닌 상황으로 정리 — 초안

멘토가 제시한 신호·자전거·볼라드·공사를 출발점으로 상황 목록을 확장하였다. 아래는 조사·시험용 초안이며, 실제 발생 빈도나 사용자 우선순위가 검증된 분류는 아니다.

표 7. 보행 제약 상황과 필요한 정보. 각 행의 구현 여부와 출력 방식은 추후 결정한다.

상황	예시	확인할 정보
정적 통로 점유	볼라드, 상자, 주차된 자전거·킥보드	진행 범위의 점유, 가까운 표면의 방향·거리
상체 높이 돌출	간판 모서리, 열린 창문, 나뭇가지	몸과 겹치는 높이와 돌출 위치
통과 폭 제한	기둥 사이, 적치물로 좁아진 통로	관측된 간격, 가림·미관측 영역
지면 높이 변화	연석, 계단, 턱	높이 변화의 위치와 오르막·내리막 방향
지면 결손	구덩이, 열린 배수구, 가장자리	지면이 이어지는지, 경계가 어디인지
움직이는 대상	접근하는 자전거·킥보드, 보행자	상대 움직임, 접근 여부, 갱신의 긴급성
횡단 관련 신호	보행자 신호, 다른 방향의 신호	신호의 유형·적용 방향·현재 상태
임시 통행 제한	공사 펜스, 차단봉, 우회 안내	물리적 차단과 안내의 적용 공간
출입 상태 변화	닫힌 문, 자동문, 회전문	출입구 위치와 현재 개방 상태
노면 상태	물웅덩이, 젖은 바닥, 결빙 의심 구간	관측 가능한 사실과 판정할 수 없는 속성

각 상황에는 대응 여부·입력 근거·출력 방식·시험 장면·실패 시 처리를 연결한다. 정지한 자전거의 돌출부와 접근하는 자전거는 같은 물체명이라도 다른 기능 요구사항으로 분리한다.

저조도·역광·가림·카메라 방향 이탈·통신 중단은 장애물 종류가 아니라 작동 조건과 실패 조건으로 별도 관리한다.

4.2 차별성은 기능 목록보다 판단 개선으로 검증 — 제안

현재 아이디어의 차별화 가설은 보행과 관련된 가까운 표면·돌출부를 선택하고, 이동 중에도 일관된 공간음향으로 전달하는 것이다. 물체 이름이나 중심 위치를 전달하는 방식보다 어떤 판단이 나오지는지 비교해야 한다. 경쟁 서비스에 동일 기능이 없는지, 우리 방식이 더 유용한지는 아직 확인할 과제이다.

표 8. 경쟁 서비스 비교표에 포함할 항목. 개별 서비스의 현재 기능은 별도 조사한다.

비교 관점	정리할 내용
이용 조건	대상 사용자·환경, 지원 기기·추가 센서, 가격·연결 조건
전달 기능	물체명·거리·방향·돌출부·상태 중 무엇을 어떤 소리로 전달하는지
효과와 제한	같은 과제에서의 판단 정확도·시간·청취 부담, 제공하지 않는 기능과 사용 한계

5 개발 방식과 안전 설계

5.1 개발 의존성을 줄이는 모듈화 — 제안



그림 2. 입출력 계약으로 연결하는 모듈 구성안. 데이터 의존성은 유지하되 구현 대기를 줄인다.

입력 취득은 녹화 재생으로, 공간 인식은 저장된 프레임으로, 안내 정책은 모의 관측값으로, 음향 출력은 미리 정한 좌표로 독립 시험한다. **단독 모듈 시험과 실제 영상에서 음향까지의 종단간 시험을 구분하여 매주 통합 결과를 남긴다.**

5.2 기술 리서치와 플랫폼 결정 — 제안

표 9. 기술 후보별로 작성할 명세 카드. 수치·타입·채택 여부를 조사하고 미확인 항목은 명시한다.

명세 항목	기록할 내용
후보와 입출력	정확한 버전·가중치·라이선스, 입력 형태·크기·전처리, 출력 형태·단위·좌표계·유효 범위
실행 조건·부담	실제 장치·런타임, 메모리, 처리 지연, 연속 실행 시 발열·전력·안정성
검증과 채택	목표 장면별 오류·누락·흔들림, 재현 가능한 시험 결과, 채택·보류·제외와 그 이유
공통 데이터 계약	프레임·대상 ID, 캡처 시각, 좌표계·단위, 관측 품질·유효 여부, 마지막 갱신 시각과 만료 조건

플랫폼은 세 결정으로 분리한다. 사용자 화면이 앱인지 웹인지, 필요한 카메라·센서·자세 정보에 접근할 수 있는지, 추론을 PC·서버·단말 중 어디서 실행할지를 각각 확인한다. Mac 부재와 Android 검토는 현재 팀의 개발 조건으로 기록하되, 웹·iOS·Android의 실제 지원 여부는 대상 환경에서 검증한다.

5.3 실패를 구분하는 안전 예외 처리 — 제안

표 10. 초기 구현부터 정의할 실패 상태와 대응 동작.

실패·불확실 상태	제안하는 대응
입력·연결 중단	해당 안내를 중단하고 입력 문제를 알린다. 기존 음원을 정상 관측처럼 계속 유지하지 않는다.
정보 만료·정렬 실패	오래된 좌표·신호를 재생하지 않는다. 위치·방향의 기준을 확인할 수 없는 안내는 제한한다.
미검출·확인 불가	미검출을 장애물 부재로 단정하지 않는다. 확인할 수 없는 정보와 관측된 정보를 구분한다.
정상 출력처럼 보이는 오판	예외 처리만으로 모든 오류를 검출한다고 가정하지 않는다. 실패 사례 평가와 사용 범위 제한을 함께 설계한다.

안내의 경계. 신호 상태의 관측과 횡단 안전의 보장을 분리한다. 오류 안내를 추가했다는 이유만으로 시스템 전체의 안전성을 입증했다고 보지 않는다. 실제 사용자 시험 조건과 보조자 동행 등 운영 절차도 별도 합의한다.

6 후속 과제와 의사결정

아래는 권장 검토 순서이며 확정된 일정이 아니다. **담당자와 마감일은 모두 팀 회의에서 지정할 항목**이다. 원래 멘토링 번호를 연결하여 조치 누락을 확인한다.

표 11. 후속 실행 과제와 완료 시 남길 산출물 — 제안.

번호·근거	실행 과제	완료 시 남길 산출물
T1 (A1·A2)	팀명·주제 확인	팀명 선정, 교수 확인 경로·결과·추가 피드백의 기록
T2 (B3)	대상 상황 명세	보행 제약 목록, 첫 평가 상황과 비대응 조건
T3 (A3·B1)	입력 방식 비교	후보 장비·출력 정보, 실제 장면의 오류·지연 시험 결과
T4 (A3·B2)	최소 범위 합의	첫 종단간 동작의 범위, 확장 기능, 물성 기능 검증 계획
T5 (B4)	모듈 계약 고정	입출력 자료형, 모의 데이터, 단독 시험·통합 규칙
T6 (B5)	기술 명세 작성	후보별 입출력·실행 부담·라이선스·채택 근거 카드
T7 (B6·C1)	플랫폼·실행 배치	앱·웹, 실제 단말, 추론 위치, 권한·센서 접근 시험 결과
T8 (B7)	예외·안전 정책	실패 상태표, 중단·확인 불가·정보 만료 처리와 시험 기록
T9 (C2)	차별성 비교	기존 서비스 비교표, 차별화 가설과 동일 과제 평가 계획
T10 (A3·B4)	최소 동작 통합	실행 가능한 시제품, 시연 영상, 측정 로그와 실패 사례

6.1 주 단위 반복과 다음 멘토링 — 제안



그림 3. 매주 실행 결과를 남기는 개발 주기. 회고 결과를 다음 주의 범위·우선순위에 반영한다.

기존 16 주 일정의 기능 목표와 주간 반복을 연결하되, 변경 범위와 담당은 재합의한다. **다음 멘토링에는 범위 명세, 실제 시연, 측정·실패 기록, 미결정 질문**을 묶어 제시하는 안이다.

6.2 다음 회의에서 결정할 질문

첫 번째로 입증할 보행 상황은 무엇인가? 어떤 장비와 실행 환경으로 시험할 것인가? 성공·실패를 어떤 기준으로 판정할 것인가? 물성과 의미 안내 중 무엇을 후속 검증으로 둘 것인가? 이 네 질문의 답을 합의한 뒤 세부 개발 과제를 배정한다.

정리 근거

[M1] 사용자 제공 「1 차 산업체 멘토링 피드백 요약」. 본 대화의 A1~A3, B1~B7, C1~C2. 회의 원음·정식 회의록이 아닌 사용자 요약을 바탕으로 정리함.

[D1] 「시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스 — 기술 보고서·서비스 이해 및 구현 구조」, 설계 검토본 v0.1, 2026.09.22. 기존 설계 및 형식 참조.